一、（10 分）计算下图所示电路中 5A 电流源发出的功率及 100Ω 电阻吸收的功率。

二、（10 分）下图所示电路中，N 为含源线性电阻网络。已知电压源 $U_S = 18\text{V}$，开关 S 断开时，$U_{ab} = 14.4\text{V}$，S 闭合时 $I = 6\text{A}$。（1）求网络 N 的等效电路。（2）当电压源 $U_S = 45\text{V}$ 且开关 S 断开时，求 4Ω 电阻消耗的功率。

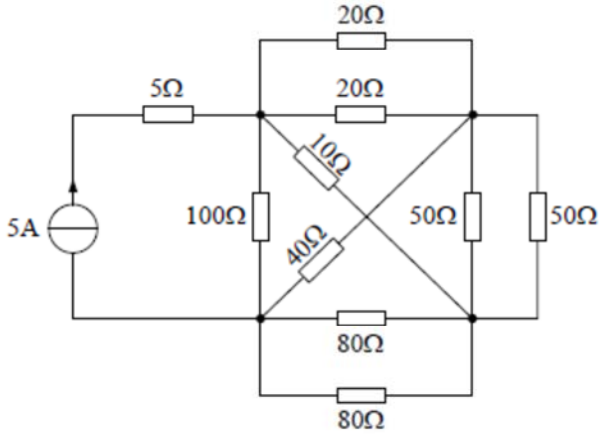

图 1

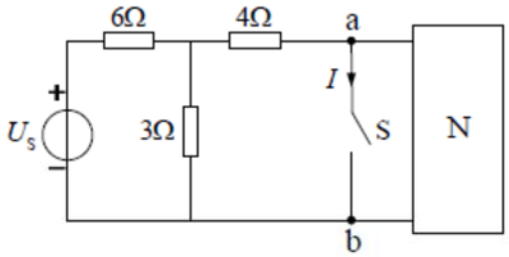

图 2

三、（10 分）下图所示电路，要求采用结点法进行分析，求两个受控源吸收的功率。

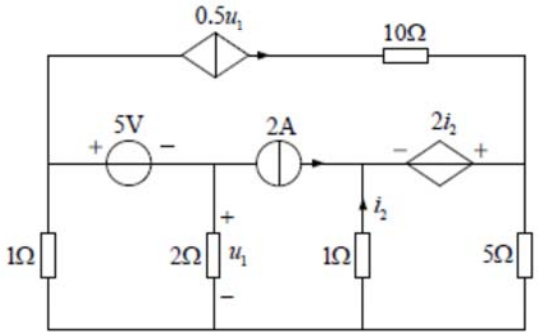

图 3

四、（10 分）图 a 所示电路中，N 由独立电源与线性电阻构成，已知：$i_S = 0$ 时，$u_1 = 2\text{V}$、$i_2 = 1\text{A}$；$i_S = 4\text{A}$ 时，$i_2 = 3\text{A}$。改变电流源的位置，如图 b 所示，求当 $i_S = 2\text{A}$ 时，u_1 的值。

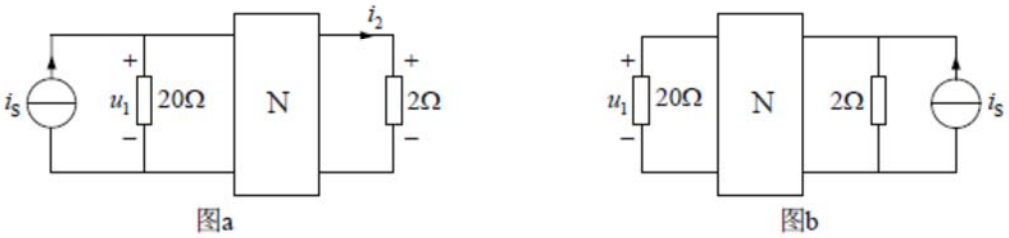

图 4

五、（10 分）（1）下图所示电路中，运算放大器工作在线性区，确定 u_O 的表达式；（2）当 $u_{S1}=3\text{V}$ 时，u_{S2} 在什么范围内变化能确保运算放大器工作在线性区？

六、（10 分）求下图所示电路中的 u_C 和 i_C。

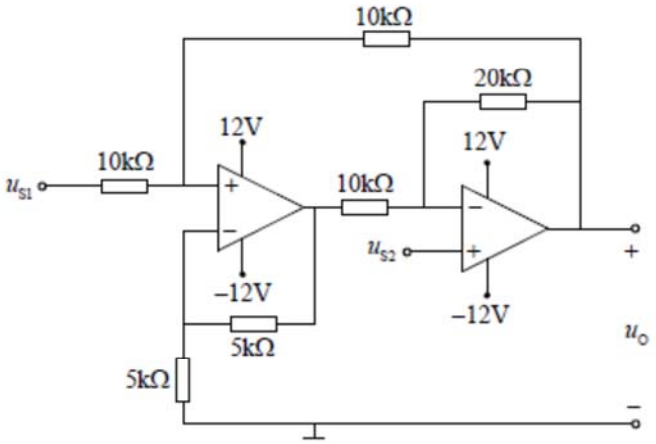

图 5

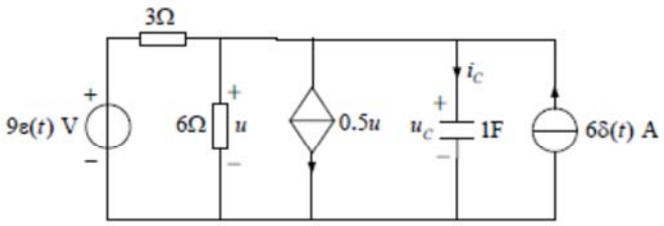

图 6

七、（10 分）（1）下图所示电路中，当 R 取何值时，该电路处于临界阻尼状态？（2）当 $R=2\Omega$ 时，求 i_L。

八、（10 分）下图所示电路中，电源角频率 $\omega=10^4\ \text{rad/s}$，$Z$ 的阻抗可调，求 Z 为何值时可获得最大功率，并求此最大值功率。

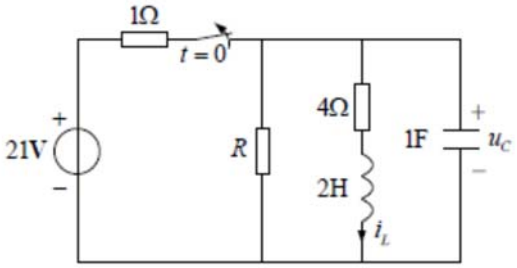

图 7

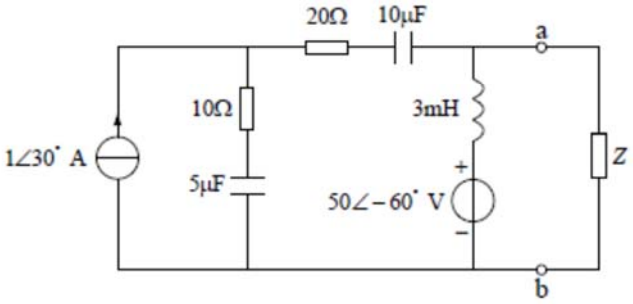

图 8

九、（10 分）下图所示正弦稳态电路中，交流电流表 A_0、A_1 和 A_2 的读数都为 15A，交流电压表 V_0 和 V_1 的读数分别为 450V 和 300V。确定 R、X_L、X_{C_1}、X_{C_2}。

十、（10 分）下图所示电路中，电源内阻抗为 Z_1，负载阻抗为 Z_2。

（1）求负载的功率因数，计算电源内阻抗 Z_1 消耗的有功功率；（2）在 Z_2 两端并联电容使负载功率因数提高到 0.98，计算并联电容量；（3）计算并联电容后电源内阻抗 Z_1 消耗的有功功率。

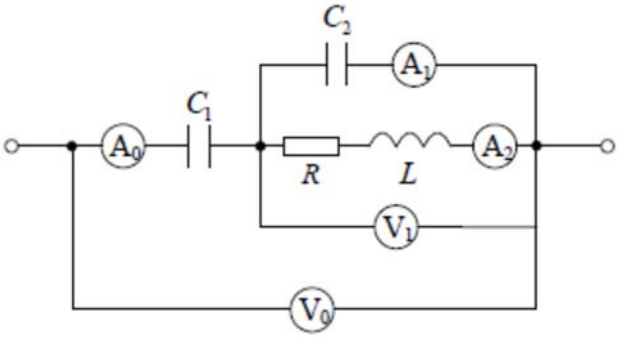

图 9

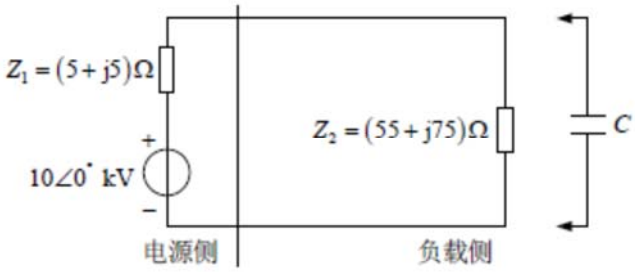

图 10